

34 - 05 - PHYSIOLOGIE DE LA PROLACTINE - Pr. EL ANSARI

(0:00 - 1:05)

Nous démarrons tout de suite l'enregistrement de ce cours de physiologie endocrinienne et qui sera le cours de physiologie de la prolactine. Nous avons vu précédemment l'axe thyroïdienne et l'axe corticotrope et là nous n'avons pas d'axe lactotrope, mais ça va être la prolactine proprement dite puisque là, comme vous allez le voir par vous-même, il n'y aura pas de réel axe et de feedback comme dans les modèles endocriniens précédents. Les objectifs du cours seront de préciser la structure de cette hormone mycophyzaire, son mode d'action, ainsi que ses rôles physiologiques en mettant l'accent ou le point essentiellement sur le niveau de la glande mammaire qui sera l'allaitement, la mammogénèse et la lactogénèse exactement.

(1:05 - 1:49)

Et finalement, nous verrons comment est-ce que cette prolactine, sa production et sa sécrétion sont régulées. C'est une hormone qui est formée par des acides aminés, ce sont des hélices peptidiques et cette structure ressemble énormément à l'hormone de croissance, donc il y a une grande ressemblance entre la GH et la prolactine. Le poids moléculaire est de 23 kg d'alpou et nous l'avons vu précédemment, toutes les hormones peptidiques sont des hormones hydrophiles qui n'ont pas besoin d'un transporteur plasmatique.

(1:49 - 2:20)

Cette hormone circule librement dans le plasma. Elle est sécrétée de manière pulsative et le nombre de pulses varie d'une personne à l'autre. On admet qu'il y a à peu près entre 7 et 20 pulses par jour de sécrétion de prolactine et du coup elle n'est pas produite d'une manière continue, comme nous verrons pour l'insuline qui est produite d'une manière continue.

(2:20 - 2:41)

Ici nous avons une sécrétion par pulse. Ce qui est aussi à noter est que le type de sécrétion va suivre un rythme circadien, comme nous l'avons vu pour la CTH et le cortisol, c'est à dire qu'il y aura une différence entre le jour et la nuit. Et là encore, la sécrétion nocturne va être plus importante que celle du jour.

(2:42 - 3:12)

Donc la sécrétion est circadienne, plus de nuit que de jour, et en plus de cela, les pulses atypes n'ont pas sous forme de plateau continu. Par rapport à son taux ou à la valeur de la prolactinémie, elle va être variable en fonction du sexe, en fonction de l'âge, que ce soit un enfant ou une personne adulte. Un homme et une femme, évidemment.

(3:13 - 3:51)

Alors une femme qui n'est pas enceinte et qui n'adapte pas, devrait avoir un taux de prolactine inférieur à 20 nanogrammes par année, de même qu'un homme. Donc il n'y a aucune raison qu'une personne adulte, qui n'est pas en situation ni de grossesse ni d'adaptation, ait un taux de prolactinémie supérieur. Si c'est le cas, nous appellerons ça une hyperprolactinémie, que nous verrons dans le cours suivant, dans d'autres matières, et qui va nécessiter une enquête étiologique pour savoir d'où ça vient.

(3:51 - 4:56)

Sinon, dans les situations physiologiques, où nous pouvons avoir un taux de prolactinémie, donc la grossesse évidemment, quand la femme tombe enceinte, son hypophyse prépare le sein à l'allaitement, et donc le taux de prolactine va s'élever dès le début de la grossesse, dès les premières semaines de la grossesse, et donc au fur et à mesure de la grossesse, le taux de prolactine va se multiplier par un facteur à peu près de 3 à 5 par rapport à un taux normal. La puberté, chez le garçon, est une situation où nous pouvons avoir ce qu'on appellera une petite gynécomastie physiologique, l'enflure des glandes mammaires, qui devrait être passagère et transitoire. Nous voyons ça aussi chez le nourrisson, chez le nouveau-né, mais ce sont des situations physiologiques et transitoires.

(4:56 - 5:10)

La demi-vie de la prolactine est courte, elle est de 30 minutes. Ça va être l'hypophyse. Ici, vous avez la prolactine qui ne peut pas traverser la membrane lipidique cellulaire.

(5:11 - 5:27)

Ici, c'est la membrane d'une cellule cible que vous voyez. On considère que cette cellule est une cellule du sein glandulaire mammaire. Et voilà, quand la prolactine arrive, elle va se fixer au niveau d'un récepteur.

(5:28 - 5:37)

Tout ça, c'est un récepteur. C'est un seul et même récepteur que vous voyez ici qui a deux bras. Un bras à gauche et un bras à droite.

(5:38 - 5:59)

Mais là, il s'agit d'un seul et même récepteur. Donc la prolactine vient, se fixe sur le premier site, le premier bras du récepteur, et puis ensuite va se fixer sur le deuxième bras du récepteur. Et vous voyez ici la prolactine qui est fixée sur un seul et même récepteur.

(5:59 - 6:17)

Ce récepteur qui comporte, regardez, une portion intracellulaire, une portion transmembranaire et

une portion extracellulaire. Mais tout ce récepteur-là reste membranaire et superficiel. Donc il n'est pas intracito-glandulaire.

(6:17 - 6:36)

Donc une fois qu'elle se fixe sur son récepteur de manière complète, il va y avoir un déclenchement du signal qui va aboutir à l'action attendue par la fixation de l'hormonature. Ça, c'est le cycle. Et nous allons voir plus loin les rôles physiologiques au-delà de cette fixation.

(6:39 - 6:56)

La mammogénèse, puis la lactogénèse. Alors la mammogénèse en premier, il s'agit d'une croissance du sein. Cette croissance du sein qui commence, comme on l'a dit, dès le premier trimestre de la grossesse.

(6:56 - 7:29)

Alors je répète le message. Dès grossesse, dès les premières semaines d'aménorrhée et après la conception, il y a une élévation de la sécrétion de la prolactine par les cellules lactotropes de l'hypophyse. C'est dû à quoi cette augmentation ? Elle est stimulée par quels éléments ? Essentiellement par les oestrogènes qui sont produits au fur et à mesure et d'une manière croissante par le placenta.

(7:30 - 7:50)

Et cette hyper-oestrogénie physiologique de la grossesse va stimuler la production de la prolactine par la cellule lactotrope. Et ceci dès les premières semaines. Et nous allons avoir l'impact de cette hyper-prolactinémie physiologique sur le sein.

(7:51 - 8:11)

Et du coup la prolactine va développer le tissu glandulaire. Cette hyper-prolactinémie va développer la glande mammaire et multiplier le nombre de cellules. Non seulement vous avez cette multiplication comme nous avons ici, mais il y a un deuxième élément très important.

(8:11 - 8:19)

C'est l'organisation. Nous le verrons sur un schéma suivant. L'organisation en dehors de la grossesse.

(8:20 - 8:37)

Les cellules glandulaires sont organisées en tubules seulement. Et là nous allons voir apparaître une forme tubulo-alvéolaire avec des alvéoles. Et tout ceci est une préparation à la phase de la lactogénèse et d'allaitement.

(8:38 - 9:00)

Donc je répète, en dehors de la grossesse, forme tubulaire. Pendant la grossesse, les cellules glandulaires se multiplient sous l'effet de la prolactine. Et toujours sous l'effet de la prolactine, vont acquérir une distribution différente, une architecture différente de type globulo-assineuse.

(9:02 - 9:32)

Et donc c'est ce qu'on a dit. Et donc cette mise en place, ce changement dans le volume du sein, va commencer très tôt, dès le premier trimestre. Donc la mammogénèse ou le développement du sein, va continuer évidemment jusqu'au niveau du troisième trimestre, mais c'est surtout au niveau du premier ou deuxième trimestre que se mettent en place ces changements, qui vont continuer, mais qui vont laisser place à une deuxième étape que nous verrons tout de suite.

(9:35 - 10:19)

Et tout ceci est une préparation à l'allaitement. Alors, la lactogénèse, la lactogénèse fait suite à la mammogénèse, et la lactogénèse elle-même se divise en deux grandes phases. La phase de préparation et production des éléments constitutifs du lait, mais sans issue du lait du mamelon, c'est la période infraclinique, avant d'être dans une situation physiologique d'allaitement ou de lactogénèse proprement dite secondairement.

(10:19 - 11:55)

Donc à quoi correspond cette première étape de lactogénèse infraclinique ? D'abord, elle a lieu en fin de grossesse, troisième trimestre, et là, à l'approche de l'accouchement, les cellules épithéliales, comme on a vu plus tôt, qui étaient multipliées, organisées différemment, vous commencez à se différencier en lactocytes, des cellules capables de sécréter la prolactine, de sécréter des produits de lait, qui sont les protéines, les lipides et les glucides. Alors, ces constituants du lait vont être présents et accumulés, mais il n'y aura pas d'extériorisation, puisque cette extériorisation du lait ou cette lactation est bloquée à cause de la progestérone essentiellement et des oestrogènes secondairement. Donc, une femme qui est en terme de sa grossesse, qui n'a pas encore accouché, aura des seins pré-développés, hypertrophiés, et même une production, apparemment, comme vous venez de voir ici, de protéines lipides et glucides, et donc il y a cette production et cette constitution de produits de lait, mais ça reste au niveau interne, ça ne sort pas, et donc il n'est pas normal de voir sortir du lait.

(11:56 - 13:32)

Ceci est dû, comme je viens de le dire, au fait que le placenta est toujours là, il est en place, et qui continue à produire la progestérone secondairement des oestrogènes, qui ont un effet bloquant sur cette issue de lait. Alors, quand est-ce que le lait va pouvoir être éjecté et sortir ? C'est lorsque il y aura l'accouchement, et surtout la délivrance de l'extériorisation, l'évacuation du

placenta, et c'est ce que nous allons voir dans le prochain slide, le bénéficiant, et il y aura à ce moment-là une possibilité pour ces produits de sortir sous forme de lait, et la quantité va être parallèle, donc va changer en fonction des jours, un peu de lait vers 30 à 50 ml les premiers jours, jusqu'à 500 à 600 cc, jusqu'à subvenir aux besoins du nouveau lait complètement par cet allaitement à partir de la première, deuxième semaine. Sinon, il ne s'agit pas juste d'une chute du taux d'hormone bloquante qui va faire extérioriser le lait, mais un autre élément stimulant la lactation proprement dit, qui va être la mise du nouveau lait au mamelon.

(13:33 - 14:38)

Donc la solution, la stimulation du mamelon, qui est un phénomène mécanique qui va stimuler la production de la prolactine et entretenir cet allaitement et lui permettre de continuer cette lactogénèse qui a démarré, même à une étape infraclinique. Je disais que la stimulation du mamelon était un facteur de stimulation de sécrétion de la prolactine qui auparavant était stimulée par les oestrogènes. Une fois que la délivrance a lieu, la source d'oestrogènes n'est plus là et ce sera la succion mamelonaire qui va entretenir cette sécrétion de prolactine et nous allons avoir également une stimulation de l'ocytocine.

(14:39 - 15:17)

Donc l'ocytocine, nous l'avons vu dans le groupe des hormones post-hypophysaires produites par les noyaux hypothalamiques qui sont stockés avec l'ADH au niveau de la post-hypophyse. L'ocytocine, quant à elle, aura un rôle dans l'éjection du lait. Donc je répète, la prolactine va stimuler dès les premières semaines la mammogénèse puis secondairement la lactogénèse et la production du lait.

(15:18 - 16:20)

Et l'ocytocine ne sera sollicité qu'après l'accouchement lorsque le bébé se met à téter et que cette ocytocine va être là pour faire contracter les cellules myoépithéliales qui entourent les cellules productrices du lait et faciliter l'éjection du lait vers l'extérieur. Phase de grossesse puisque durant l'allaitement c'est une architecture optimale qui concorde avec l'allaitement et après le sevrage, bien sûr, ça va prendre du temps pour que l'architecture initiale se remette en place et qui sera de type tubuleux. Donc ce schéma montre bien comment la lactation sous quelle stimulation a lieu cette lactation et sous quel contrôle.

(16:20 - 18:01)

Nous avons un double contrôle. Le contrôle antihypophysaire avec la prolactine qui provient des cellules lactotrophes de l'hypophyse qui va avoir un impact positif stimulant des cellules glandulaires mammaires qui est productrice de produits de lait et donc synthèse du lait et ça s'opère déjà à l'étape de lactation infraclinique puis lactogénèse ou lactation clinique mais nous avons besoin pour que le lait sorte qu'il y ait l'action également d'une seconde hormone qui est

l'ocytocine qui est stockée, elle, et non pas produite au niveau de la post-hypophyse. Nous avons vu que la source vient ici des noyaux hypothalamiques comme pour l'ADH et durant tout le trajet au niveau de la tige pituitaire il y a ce phénomène de maturation de continuation de maturation de l'ocytocine et qui va avoir comme lieu de stockage ici la post-hypophyse et qui est sécrétée une fois qu'il y a la stimulation mammonaire et elle va agir sur les cellules épithéliales une fois contractées qui vont déclencher l'éjection du lait qui vont être envoyées au niveau hypothalamique et qui vont avoir pour effet la production de ces deux hormones dont l'action est synergique.

(18:01 - 28:33)

Je redis ça, donc la prolactine pour la production du lait et l'ocytocine pour l'éjection du lait et donc tant que le bébé suce le mamelon il y a cet élément, ce phénomène physiologique qui est persistant et qui entretient la production de l'ocytocine et de la prolactine. L'ocytocine a un rôle essentiel vous le verrez en groupe d'obstétrique c'est qu'elle est produite et stimulée au moment du travail par la contraction de l'utérus donc elle va faire contracter les cellules musculaires utérines pour la sortie du bébé et pour l'issue du bébé durant l'accouchement et le rôle secondaire qu'elle va avoir c'est durant l'allaitement en agissant sur les cellules épithéliales du sein. Maintenant, parmi les fonctions que la prolactine pourrait avoir parce qu'on peut toujours se poser la question du rôle chez l'homme, chez l'enfant donc la recherche n'a pas tout à fait découvert toutes les fonctions de la prolactine hypophysaire mais chez l'animal, il a été retrouvé un rôle au niveau de la croissance et je vous ai dit tout à l'heure que sa structure ressemble énormément à celle de l'AGH donc ça c'est dans l'expérience animale mais sinon, elle a un rôle d'inhibition de l'axe gonadotrope de régulation négative parce qu'elle inhibe la pulsation de l'AGH nous allons le voir dans un autre cours et donc elle va inhiber la production de l'AFSH et l'AMH autrement dit, comme application pratique une femme qui allaite elle aura un taux de prolactine bien sûr qui est élevé et ce taux de prolactine élevé va inhiber l'axe gonadotrope donc sa génération LH, AFSH et puis estradiole et finalement on aura un effet contraceptif mais nous ne conseillons pas à la femme qui allaite c'est-à-dire de compter sur ce rôle contraceptif de la prolactine et de prendre ses précautions contraceptives habituelles parce que le taux de prolactine ou l'hyperprolactine même durant l'allaitement, même si ce taux est élevé n'est pas suffisant pour bloquer complètement l'axe et ne pas permettre encore une fois qu'il y ait une ovulation donc il y a un risque d'ovulation qui est persistant donc il y a un effet inhibiteur mais qui n'est pas à utiliser en matière de contraception LH testostérone mais la spermatogénèse est stimulée elle est différente de la synthèse de la fonction endocrine et puis il y aurait également un rôle hydrominéral et glucidique mais tous ces rôles, comme je viens de vous dire ne sont pas très bien connus et étudiés Donc la régulation de sécrétion de la prolactine nous allons avoir deux grands mécanismes régulateurs la première est hypothalamique et là je viens au rappel des cours précédents donc nous avons vu pour la stéréotrope la TRH qui a un rôle hypothalamique, qui a un rôle stimulant qui provient de l'hypothalamus nous avons vu la CRH également qui a ce rôle stimulant mais en matière de prolactine, nous n'avons pas de prolactine RH donc il n'y a pas

cette hormone hypothalamique stimulante mais l'effet hypothalamique est essentiellement de type inhibiteur et non pas stimulant donc pour chaque hormone hypophysaire il y a forcément des facteurs stimulants et des facteurs inhibants mais ce n'est pas sûr que ce soit des neurohormones ou des signaux qui sont spécifiques alors pour la TRH, elle est bien dédiée à la stéréotrope la CRH, corticotrope elles sont des hormones dont le rôle essentiel est de stimuler à la fois la stéréotrope et la corticotrope mais ici, l'action essentielle, elle est de type inhibitrice et elle vient de la dopamine la dopamine qui est comme ces autres neurohormones synthétisées au niveau des noyaux hypothalamiques et transportée via le système porte hypothalamo-hypophysaire vers les cellules cibles la cellule cible ici est la cellule lactotrope donc cette dopamine qui est ce produit ou cette neurohormone qui est la dopamine va avoir son récepteur superficiel puisqu'elle est de nature peptidique au niveau de la cellule lactotrope et elle va avoir un effet bloquant maintenant, est-ce qu'il y a quand même il y a forcément un facteur stimulant hypothalamique et secondairement, je vous demande de retenir essentiellement que la CRH agit positivement stimule la production de la prolactine même si ce n'est pas une neurohormone qui est dédiée forcément à la prolactine mais elle va stimuler la prolactine sinon la dopamine, elle paraît ici clairement de même que l'acide gamma-anion butyrique le GABA qu'on appelle le GABA et secondairement d'autres facteurs vont inhiber ici en rouge la production de la prolactine donc je vous demande de retenir que la dopamine et le GABA inhibent la production de la prolactine que la CRH la stimule donc à côté de ces facteurs de régulation hypothalamique je passe et avant de passer aux autres facteurs de régulation j'ai une application pratique très intéressante ici alors regardez bien la CRH stimule la production de la prolactine maintenant, si un patient souffrant d'une hypothyroïdie profonde avec un taux de T3 et T4 très basse arrive il va avoir un levé d'inhibition à cause de cette hypothyroïdie vous verrez ça en sémiologie hormone thyroïdienne basse levé d'inhibition sur la CRH qui va s'élever et qui va augmenter la TSH qui va définir même l'hypothyroïdie périphérique mais cette élévation de TSH à part le fait de stimuler l'axe thyro-trophe ce qui est normal, va augmenter la production de la prolactine et cette personne va avoir une hyperprolactinémie qui n'est pas physiologique mais qui est due à un autre problème qui est l'hypothyroïdie autrement dit, l'hypothyroïdie périphérique va être responsable d'une hyperprolactinémie et pourquoi c'est important ? parce que si quelqu'un se présente en situation d'hyperprolactinémie on va aussi devoir penser à cette origine thyroïdienne du problème alors je ferme la parenthèse et je reviens aux autres éléments de régulation donc la régulation périphérique nous avons des éléments qui inhibent la production de la prolactine la progestérone, les hormones thyroïdiennes et les glucocorticoïdes, le cortisol et des facteurs périphériques qui stimulent la production de la prolactine essentiellement l'œstradiol après cela, il y a le propre contrôle par la prolactine elle-même et dans les modèles précédents que nous avons vus les hormones périphériques comme la T3 et le cortisol avaient un effet de feedback négatif hypothalamo-hypophysaire mais c'était sur les hormones qui les stimulent et maintenant regardez comme il y a plutôt une neurohormone qui inhibe le rétro-contrôle sera positif sur l'hormone inhibitrice donc un rétro-contrôle positif sur la neurohormone inhibitrice un modèle de rétro-contrôle positif sur la dopamine finalement, comme on a vu, la régulation périphérique

représentée par l'effet stimulant de l'œstradiol est inhibiteur des hormones thyroïdiennes, corticoïdes et de la progestérone comme nous l'avons vu sur le schéma avec cette dernière slide nous finissons le cours de physiologie endocrinienne où nous avons vu comment la prolactine est produite de quelle manière, comment elle circule et comment elle agit quelles sont ses fonctions la plus importante étant pour une femme en période de grossesse et d'allaitement et finalement, comment elle est régulée avec des phénomènes de régulation hypothalamique mais également hormonopériphérique je vous remercie de votre écoute